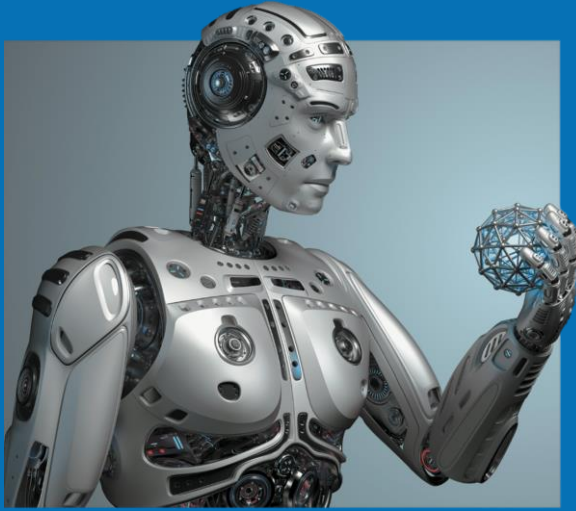




ИНФОРМАТИКА

9

класс

ОБРАБОТКА ОДНОМЕРНЫХ МАССИВОВ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ

АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

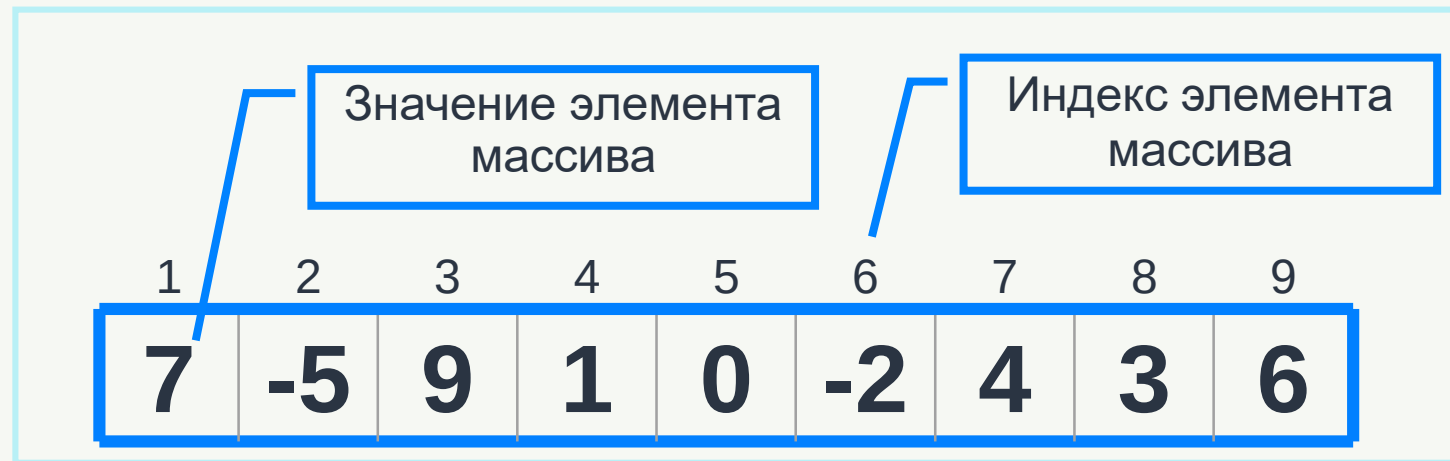
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ массив
- ◆ элемент массива
- ◆ индекс элемента
- ◆ значение элемента
- ◆ описание элемента
- ◆ заполнение массива
- ◆ вывод массива
- ◆ обработка массива
- ◆ последовательный поиск
- ◆ сортировка

МАССИВ

Массив - это набор элементов одного типа, которым присвоено общее имя. Каждый элемент массива имеет свой номер (**индекс**).

Одномерный массив



Решение разнообразных задач, связанных с обработкой массивов, базируется на решении типовых задач:

- ◆ суммирование элементов массива;
- ◆ поиск элемента с заданными свойствами;
- ◆ сортировка массива.



10	50	1	3	50	14	21	50	10	21
----	----	---	---	----	----	----	----	----	----

Здесь:

- ♦ трём равен 4-й элемент
- ♦ десяти равны 1-й и 9-й элементы
- ♦ нет элемента, равного 12

ОПИСАНИЕ МАССИВА

```
var <имя_массива>: array [<мин_знач_индекса> ..  
<макс_знач_индекса>] of <тип_элементов>;
```

Имя массива

Тип элементов
массива

```
var A: array [1..10] of integer;
```

Начальное значение
индекса

Конечное значение
индекса

Значение 1-го
элемента
массива



```
const B: array [1..5] of integer = (4, 2, 3, 5, 7);
```

Массив **B** с постоянными значениями описан в разделе описания констант.

СПОСОБЫ ЗАПОЛНЕНИЯ МАССИВА

1 способ. Ввод каждого значения с клавиатуры:

```
for i:=1 to 10 do read (A[i]) ;
```

2 способ. С помощью оператора присваивания - по формуле:

```
for i:=1 to 10 do A[i]:=i ;
```

3 способ. С помощью оператора присваивания - случайными числами:

```
for i:=1 to 10 do A[i]:=random(100) ;
```

ВЫВОД МАССИВА

1 способ. Элементы массива можно вывести в строку, разделив их пробелом:

```
for i:=1 to 10 do write (A[i], ' ');
```

45 21 56 43 83 56 69 34 28 15

2 способ. Вывод с комментариями:

```
for i:=1 to 10 do writeln ('A[' , i, ']=', A[i]);
```

A[1]=4

A[2]=1

A[3]=6

A[4]=3

A[5]=8

A[6]=5

A[7]=9

A[8]=4

A[9]=8

A[10]=7

Программа, выполняющая:

- ✦ заполнение целочисленного массива A, состоящего из 10 элементов, случайными числами, значения которых изменяются в диапазоне от 0 до 99;
- ✦ вывод массива A на экран.

```
var
```

```
  i: integer;
```

```
  A: array [1..10] of integer
```

*Блок описания
переменных*

```
begin
```

Основная программа

```
  for i := 1 to 10 do
```

```
    A[i] := random(100);
```

Заполнение массива

```
  for i := 1 to 10 do
```

```
    writeln('A[' , i, '] = ' , A[i])
```

Вывод массива

```
end.
```



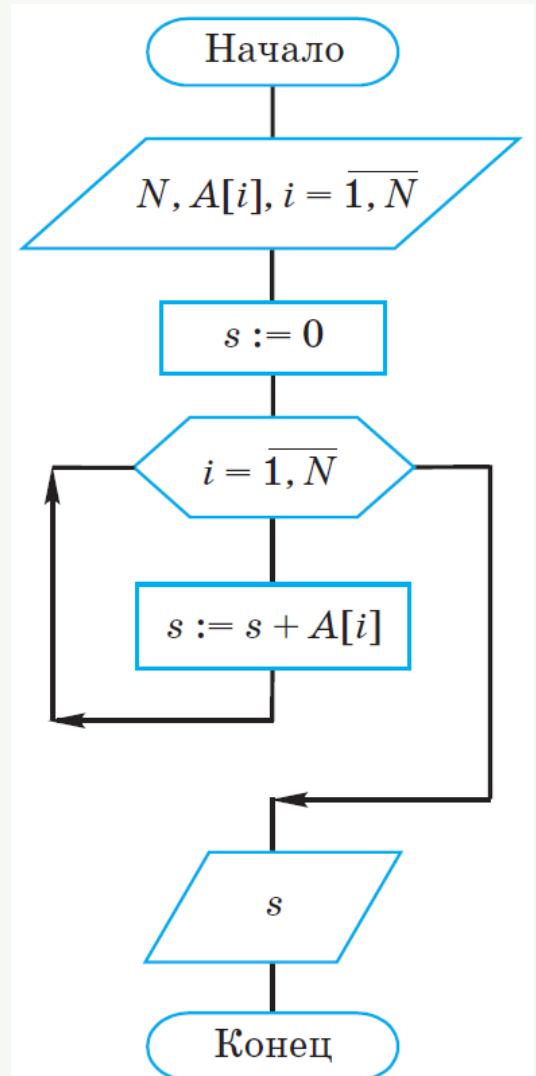
ВЫЧИСЛЕНИЕ СУММЫ ЭЛЕМЕНТОВ МАССИВА

Суммирование элементов массива осуществляется за счёт поочерёдного добавления слагаемых:

→ Определяется ячейка памяти (переменная **S**), в которой будет последовательно накапливаться результат суммирования

→ Переменной **S** присваивается начальное значение **0** - число, не влияющее на результат сложения

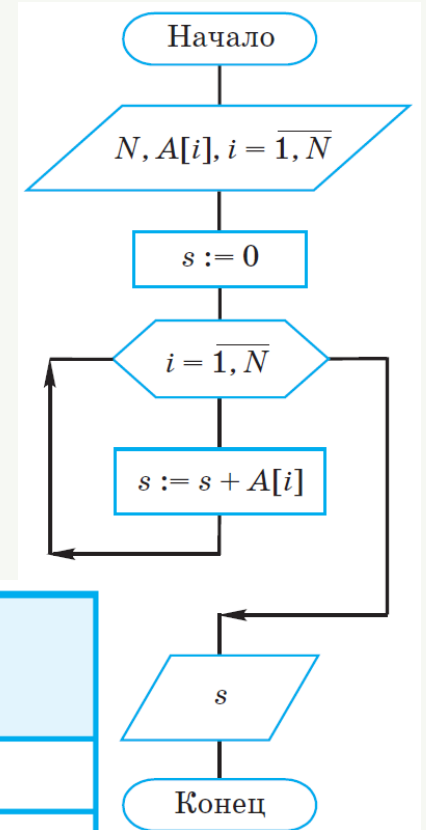
→ **N** раз текущее значение переменной **s** складывается со значением текущего элемента массива **A[i]**; полученный результат присваивается переменной **S**.



Σ

Процесс поочерёдного добавления слагаемых в сумму:

Значение i	Операция присваивания	Текущее значение s
	$s := 0$	0
1	$s := s + A[1]$	$0 + A[1]$
2	$s := s + A[2]$	$0 + A[1] + A[2]$
3	$s := s + A[3]$	$0 + A[1] + A[2] + A[3]$
...	...	...
N	$s := s + A[N]$	$0 + A[1] + A[2] + A[3] + \dots + A[N]$



ПРОГРАММА НА ЯЗЫКЕ ПАСКАЛЬ

```
const
```

```
    N = 20;
```

Блок описания констант

```
var
```

```
    i, s: integer;
```

```
    A: array [1..N] of integer;
```

Блок описания переменных

```
begin
```

Основная программа

```
    for i := 1 to N do
```

```
    begin
```

```
        A[i] := random(100) + 50;
```

```
        writeln('A[' , i , ']= ' , A[i])
```

Заполнение и вывод массива

```
    end;
```

```
    s := 0;
```

```
    for i := 1 to N do
```

```
        s := s + A[i];
```

Вычисление суммы элементов массива

```
    writeln('s= ' , s)
```

Вывод результата

```
end
```

ВЫЧИСЛЕНИЕ СУММЫ ЭЛЕМЕНТОВ МАССИВА

$A = (100, 120, 130, 80, 70)$

Значение i	Операция присваивания	Текущее значение s
	$s := 0$	0
$i = 1$	$s := s + A[1]$	100
$i = 2$	$s := s + A[2]$	220
$i = 3$	$s := s + A[3]$	350
$i = 4$	$s := s + A[4]$	430
$i = 5$	$s := s + A[5]$	500

Типовые задачи поиска в массиве

Нахождение наибольшего (наименьшего) элемента массива

Нахождение элемента массива, значение которого равно заданному значению

Нахождение количества (суммы) элементов массива, удовлетворяющих заданному условию



Нахождение значения наибольшего элемента в стопке карточек с записанными числами:



1. Взять верхнюю карточку, записать на доске (запомнить) число как наибольшее.

2. Взять следующую карточку, сравнить числа. Если на карточке число больше, то стереть старую запись и записать это число.



3. Повторить действия, описанные в пункте 2 для всех оставшихся карточек.

! При организации поиска наибольшего элемента массива правильнее искать его индекс.

НАХОЖДЕНИЕ НАИБОЛЬШЕГО ЭЛЕМЕНТА МАССИВА

```
const
```

```
    N = 10;
```

```
var
```

```
    i, imax: integer;
```

```
    A: array[1..10] of integer;
```

```
begin
```

```
    for i:=1 to N do
```

```
        begin
```

```
            A[i] := random(100);
```

```
            writeln('A[' , i, ']=' , A[i])
```

```
        end;
```

```
        imax := 1;
```

```
        for i := 2 to N do
```

```
            if A[i] > A[imax] then imax := i;
```

```
            writeln('Наибольший элемент' , A[imax])
```

```
        end.
```

Блок описания данных

Основная программа

Заполнение и вывод массива

*Поиск индекса наибольшего
элемента массива*

Вывод результатов

A = (100, 120, 130, 80, 70)

```
const
    N = 5;
var
    i, imax: integer;
    A: array[1..10] of integer;
begin
    for i:=1 to N do
        readln(A[i]);
    imax := 1;
    for i := 2 to N do
        if A[i] > A[imax] then imax := i;
    writeln('Наибольший элемент', A[imax])
end.
```

imax	i	A[i] > A[imax]
1	2	120 > 100 (Да)
2	3	130 > 120 (Да)
3	4	80 > 130 (Нет)
3	5	70 > 130 (Нет)
Наибольший элемент: 130		

Результат нахождения элемента массива, значение которого равно заданному значению:

- ♦ k — индекс элемента массива такой, что $A[k] = x$, где x — заданное число;
- ♦ сообщение о том, что искомого элемента в массиве не обнаружено.



<pre> const N=10; var i, k, x: integer; A: array [1..N] of integer; </pre>	Блок описания данных
<pre> begin </pre>	Основная программа
<pre> for i := 1 to N do begin A[i] := random(100); writeln('A[' , i , ']= ' , A[i]) end; </pre>	Заполнение и вывод массива
<pre> writeln('x='); readln(x); </pre>	Ввод значения x
<pre> k := 0; for i := 1 to N do if A[i] = x then k := i; </pre>	Поиск элемента с заданным свойством
<pre> if k = 0 then writeln('Нет') else writeln('k= ' , k) </pre>	Вывод результата
<pre> end. </pre>	

A = (100, 80, 120, 130, 80, 70), x = 80

```
const
  N = 10;
var
  i, k, x: integer;
  A: array[1..N] of integer;
begin
  for i:=1 to N do
    readln A[i];
  writeln('x=');
  readln(x);
  k := 0;
  for i :=1 to N do
    if A[i] = x then k := i;
  if k = 0
  then writeln ('Нет')
  else writeln('k=', k)
end.
```

Какое значение индекса - 2 или 5 -
будет получено в результате
выполнения программы?

A = (100, 80, 120, 130, 80, 70), x = 80

```
const
  N = 10;
var
  i, k, x: integer;
  A: array[1..N] of integer;
begin
  for i:=1 to N do
    readln A[i];
  writeln('x=');
  readln(x);
  k := 0;
  for i :=1 to N do
    if A[i] = x then k := i;
  if k = 0
    then writeln ('Нет')
    else writeln('k=', k)
end.
```

Какое значение индекса - 2 или 5 - будет получено в результате выполнения программы?

5 - индекс последнего элемента, равного 80

A = (100, 80, 120, 130, 80, 70), x = 80

```
const
  N = 10;
var
  i, k, x: integer;
  A: array[1..N] of integer;
begin
  for i:=1 to N do
    readln A[i];
  writeln('x=');
  readln(x);
  i := 0;
  repeat
    i := i + 1;
  until (A[i] = x) or (i = N);
  if A[i] = x then write(i) else write('Нет')
end.
```

Какое значение индекса - 2 или 5 -
будет получено в результате
выполнения программы?

A = (100, 80, 120, 130, 80, 70), x = 80

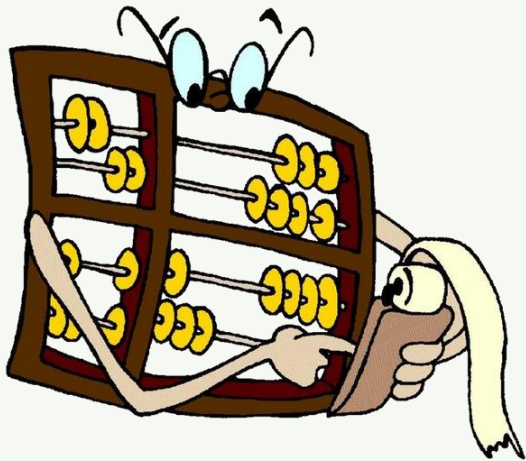
```
const
  N = 10;
var
  i, k, x: integer;
  A: array[1..N] of integer;
begin
  for i:=1 to N do
    readln A[i];
  writeln('x=');
  readln(x);
  i := 0;
  repeat
    i := i + 1;
  until (A[i] = x) or (i = N);
  if A[i] = x then write(i) else write('Нет')
end.
```

Какое значение индекса - 2 или 5 -
будет получено в результате
выполнения программы?

2 - индекс первого
элемента, равного 80

Подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию:

- ✦ вводится переменная, значение которой увеличивается на единицу каждый раз, когда найден нужный элемент



```
var k, i: integer;  
    A: array[1..10] of integer;  
begin  
    for i:=1 to 10 do A[i]:=random(100);  
    for i:=1 to 10 do write (a[i], ' ');  
    k:=0;  
    for i:=1 to 10 do if a[i]>50 then k:=k+1;  
    write ('k=', k)  
end.
```

10	60	21	53	58	14	28	50	10	51
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

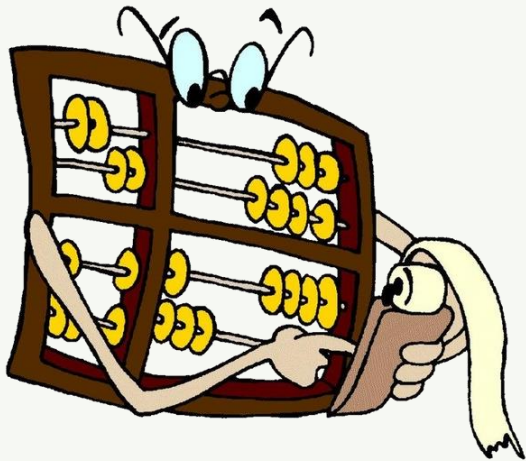
Количество каких элементов массива подсчитывается с помощью следующего фрагмента программы?

```
k := 0;  
for i := 1 to N do  
    if A[i] mod 2 = 0 then k := k + 1;  
writeln('k=', k)
```

10	60	21	53	58	14	28	50	10	51
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Суммирование значений элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию:

- ✦ вводится переменная, к значению которой прибавляется значение найденного элемента массива



```
var s, i: integer;  
    A: array[1..10] of integer;  
begin  
    for i:=1 to 10 do A[i]:=random(100);  
    for i:=1 to 10 do write (A[i], ' ');  
    s:=0;  
    for i:=1 to 10 do  
        if (a[i]>10) and (a[i]<30) then s:=s+a[i];  
    write ('s=', s)  
end.
```

10	50	1	3	50	14	21	50	10	21
----	----	---	---	----	----	----	----	----	----

Какому условию удовлетворяют элементы массива, значения
Которых суммируются с помощью следующего фрагмента программы?

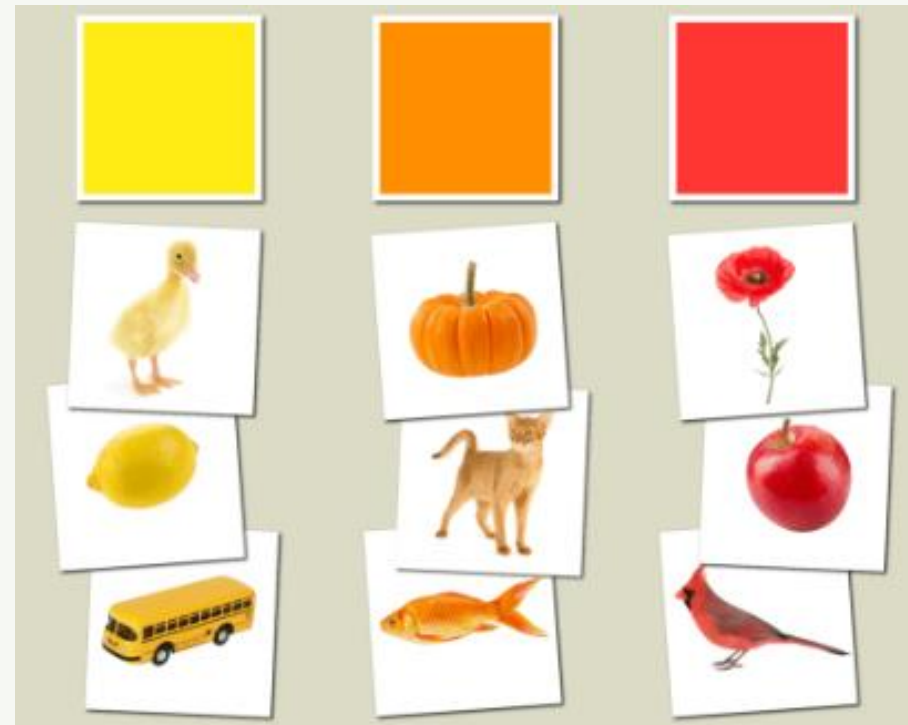
```
s := 0;  
for i := 1 to N do  
  if (A[i] mod 2 = 0) and (A[i] mod 10 = 4)  
    then s := s + A[i];  
writeln('s=', s)
```

10	60	21	54	58	14	28	50	10	51
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

СОРТИРОВКА

Сортировка (упорядочение) - перераспределение элементов множества в некотором порядке.

Цель сортировки — облегчить последующий поиск элементов. Если элементы упорядочены, то среди них можно быстрее отыскать то, что нужно.

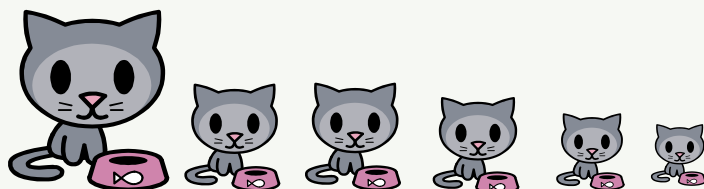
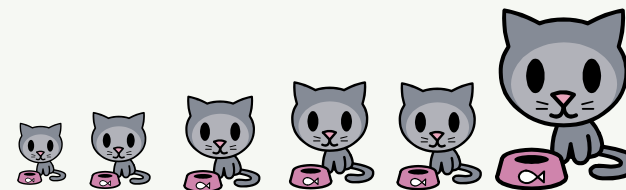


СОРТИРОВКА МАССИВА

Сортировка (упорядочение) массива - это перераспределение его элементов в некотором определённом порядке.

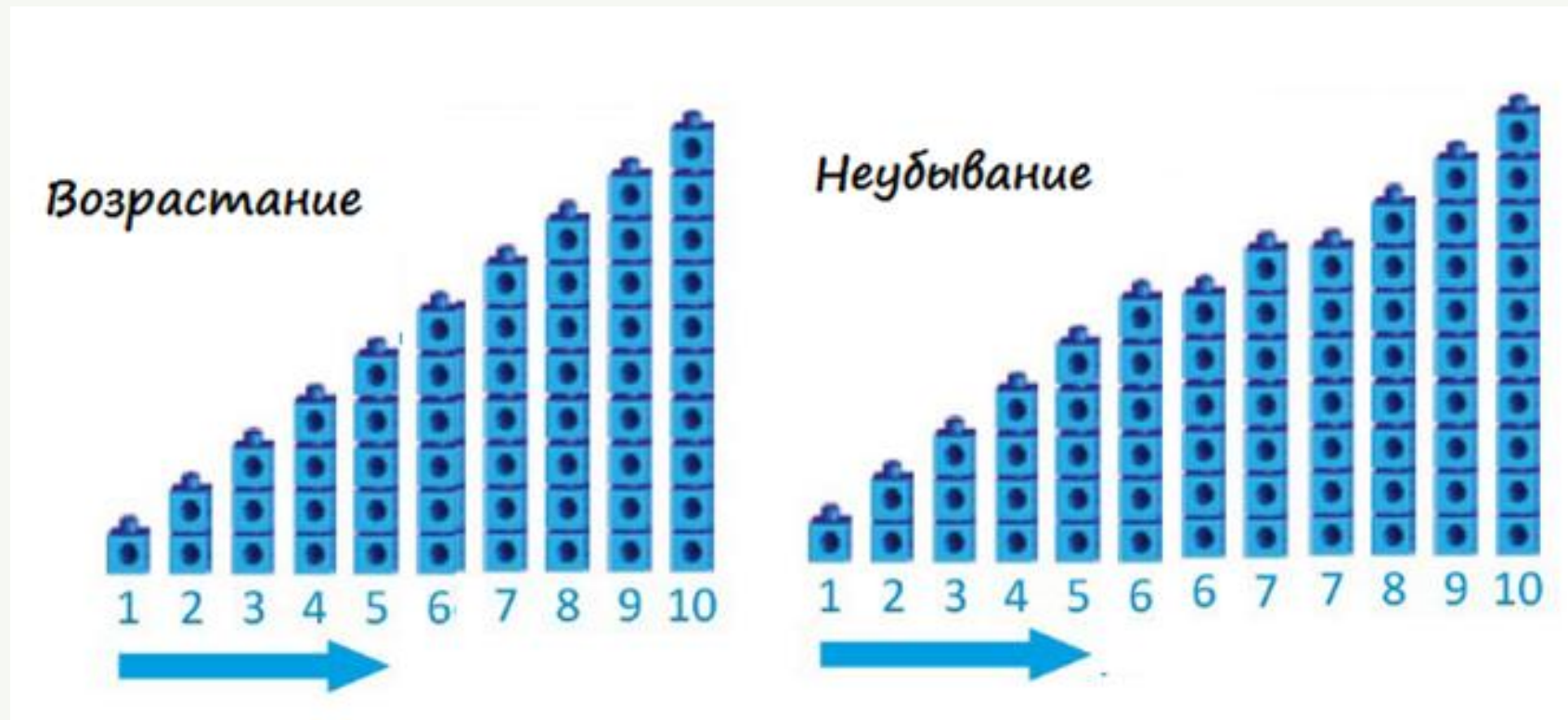


Порядок, при котором в массиве первый элемент имеет самое маленькое значение, а значение каждого следующего элемента не меньше значения предыдущего элемента, называют **неубывающим**.



Порядок, при котором в массиве первый элемент имеет самое большое значение, а значение каждого следующего элемента не больше значения предыдущего элемента, называют **невозрастающим**.

НАЙДИТЕ РАЗНИЦУ



НАЙДИТЕ РАЗНИЦУ



СОРТИРОВКА ВЫБОРОМ

Сортировка элементов массива по невозрастанию выбором осуществляется следующим образом:

1. В массиве выбирается максимальный элемент

2. Максимальный и первый элемент меняются местами, после чего первый элемент считается отсортированным

3. В неотсортированной части массива снова выбирается максимальный элемент; он и первый неотсортированных элемент массива меняются местами

Действия пункта 3 повторяются с неотсортированными элементами массива, пока не останется один неотсортированный элемент (минимальный)

СОРТИРОВКА ВЫБОРОМ



Индекс		1	2	3	4	5	6	7	8
Значение		0	1	9	2	4	3	6	5
Шаги	1	0	1	9	2	4	3	6	5
	2	9	1	0	2	4	3	6	5
	3	9	6	0	2	4	3	1	5
	4	9	6	5	2	4	3	1	0
	5	9	6	5	4	2	3	1	0
	6	9	6	5	4	3	2	1	0
	7	9	6	5	4	3	2	1	0
	Итог:	9	6	5	4	3	2	1	0

СОРТИРОВКА ВЫБОРОМ

```
for i := 1 to N do
begin
    imax := i ;
    for j := i + 1 to N do
        if A[j] > A[imax] then imax := j;
    x := A[i];
    A[i] := A[imax];
    A[imax] := x
end;
```

МАССИВЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

Если требуется обработать некоторое множество однотипных целочисленных данных, то в зависимости от решаемой задачи можно пойти одним из двух путей:

- ◆ сохранить все элементы множества в памяти компьютера как массив и организовать обработку массива;
- ◆ завести одну переменную, в которую последовательно считывать каждый отдельный элемент множества и сразу же производить его обработку.



Камера наблюдения, установленная в населённом пункте, регистрирует в автоматическом режиме скорость проезжающих мимо неё автомобилей. Программа, которую вам необходимо составить, получает на вход значения скорости проехавших $N \leq 1000$ автомобилей.

Программа должна анализировать скорость каждого автомобиля и анализировать получаемую информацию.



МАССИВ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ?

Надо выяснить:

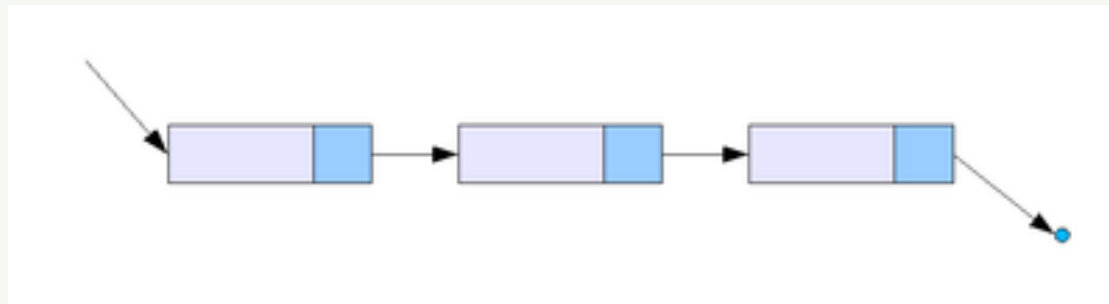
- 1) количество автомобилей, проехавших со скоростью, превышающей 60 км/ч
- 2) максимальную скорость проехавших автомобилей
- 3) количество автомобилей, проехавших с максимальной скоростью
- 4) среднюю скорость проехавших автомобилей
- 5) количество автомобилей, проехавших со скоростью, ниже средней



ЛИНЕЙНЫЙ ОДНОСВЯЗНЫЙ СПИСОК

Линейный односвязный список — последовательность линейно связанных элементов, для которых разрешены операции добавления элемента в произвольное место списка и удаление любого элемента.

В линейном списке для каждого элемента, кроме первого, есть предыдущий элемент; для каждого элемента, кроме последнего, есть следующий элемент.



Для работы с большим количеством однотипных данных используются массивы.

Массив — это набор элементов одного типа, которым присвоено общее имя. Каждый элемент массива имеет свой номер (индекс).

Перед использованием в программе массив должен быть описан. Общий вид описания одномерного массива:

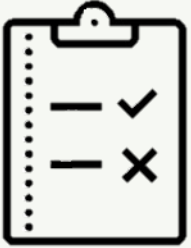
```
var<имя_массива>: array [<нач_знач_индекса>..  
    <кон_знач_индекса>] of <тип_элементов>;
```

Заполнять массив можно разными способами: вводя значение каждого элемента с клавиатуры, присваивая элементам некоторые значения в программе. При заполнении массива и его выводе на экран используется цикл с параметром.

При решении разнообразных задач, связанных с обработкой массивов, используются такие типовые алгоритмы, как суммирование элементов массива, поиск элемента с заданными свойствами, сортировка массива.

Для вычисления суммы элементов массива используется переменная, в которой накапливается сумма. Начальное значение этой переменной равно нулю.

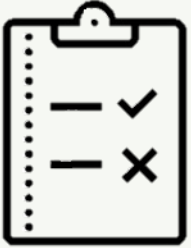
При подсчёте элементов, удовлетворяющих условию, используется переменная, которая увеличивается на 1 каждый раз, когда найден новый подходящий элемент. Начальное значение этой переменной равно нулю.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Может ли массив одновременно содержать целые и вещественные значения?

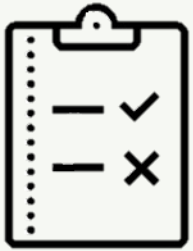




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Для чего необходимо описание массива?





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

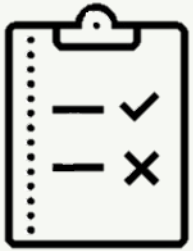
Что вы можете сказать о массиве, сформированном следующим образом?

а) **for** $i := 1$ **to** 10 **do** $A[i] := \text{random}(101) - 50;$

б) **for** $i := 1$ **to** 20 **do** $A[i] := i;$

в) **for** $i := 1$ **to** 5 **do** $A[i] := 2 * i - 1;$



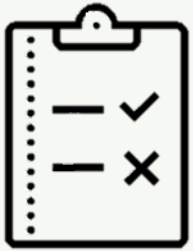


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Объявлен набор в школьную баскетбольную команду. Известен рост каждого из n учеников, желающих попасть в эту команду. Подсчитайте количество претендентов, имеющих шанс попасть в команду, если рост игрока команды должен быть не менее 170 см.

Считайте рост претендента в команду случайным числом из диапазона от 150 до 200 см, а число претендентов $n = 50$.



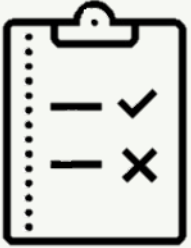


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Напишите программу, которая вычисляет среднюю за неделю температуру воздуха. Исходные данные вводятся с клавиатуры.

Пример входных данных	Пример выходных данных
Введите температуру Понедельник >> 12 Вторник >> 10 Среда >> 16 Четверг >> 18 Пятница >> 17 Суббота >> 16 Воскресенье >> 14	Средняя температура за неделю: 14,71

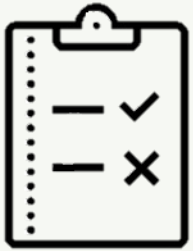




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Дан массив из десяти целых чисел. Определите, сколько элементов этого массива имеют максимальное значение.

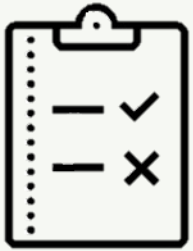




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

В классе 20 учеников писали диктант по русскому языку. Напишите программу, подсчитывающую количество двоек, троек, четвёрок и пятёрок, полученных за диктант.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

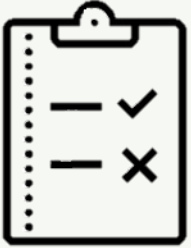
В целочисленных массивах ***A*** и ***B*** содержатся длины катетов десяти прямоугольных треугольников:

A[*i*] - длина первого катета,

B[*i*]—длина второго катета *i*-го треугольника.

Найдите треугольник с наибольшей площадью. Выведите его номер, длины катетов и площадь. Предусмотрите случай, когда таких треугольников несколько.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ



Занесите информацию о десяти европейских странах в массивы **NAME** (название страны), **K** (численность населения), **S** (площадь страны). Выведите названия стран в порядке возрастания плотности их населения.



Массив — это набор элементов одного типа, которым присвоено общее имя. Каждый элемент массива имеет свой номер (индекс).

```
var <имя_массива>: array [<мин_знач_индекса> ..  
<макс_знач_индекса>] of тип_элементов;
```

